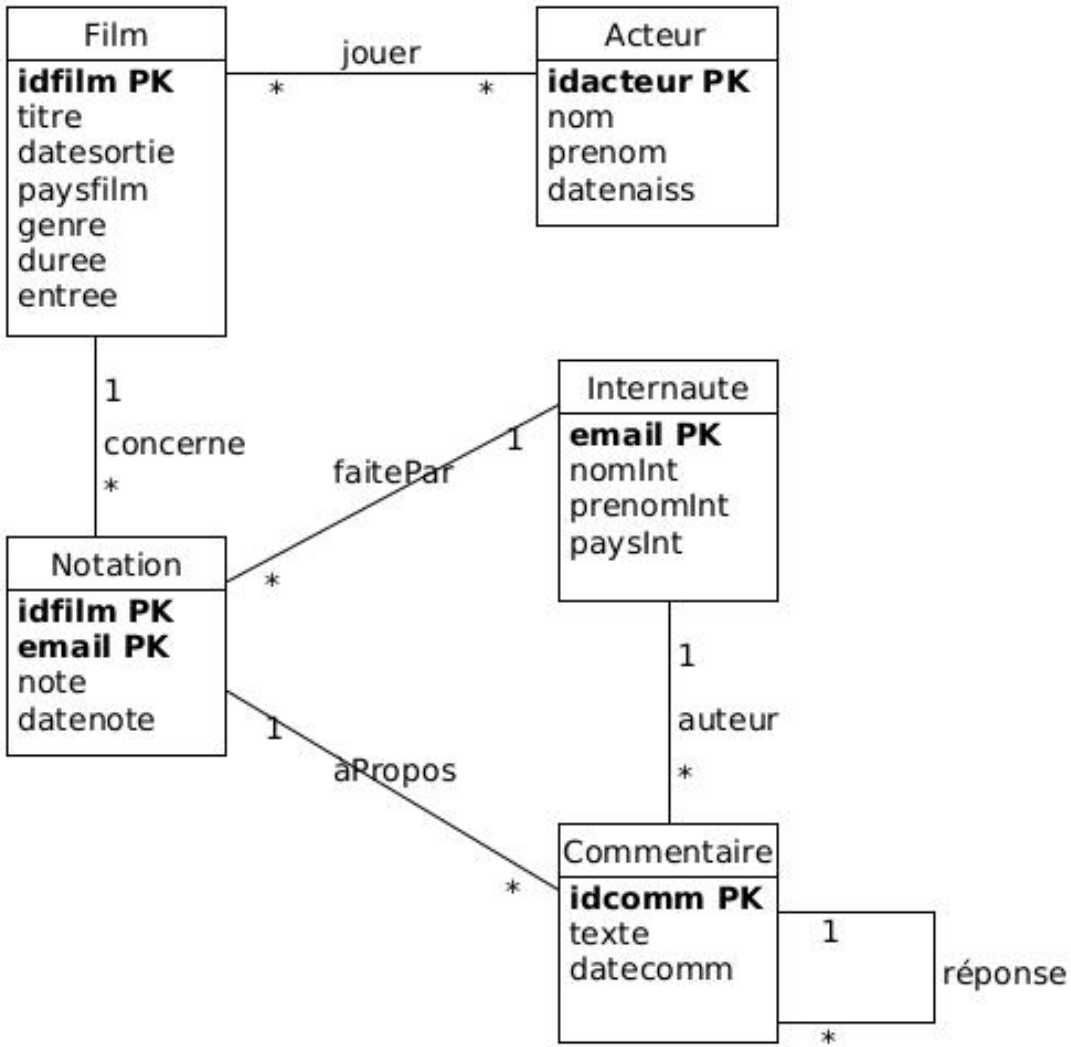
Création et interrogation d'une BD

Structure Query Language SQL, 1974

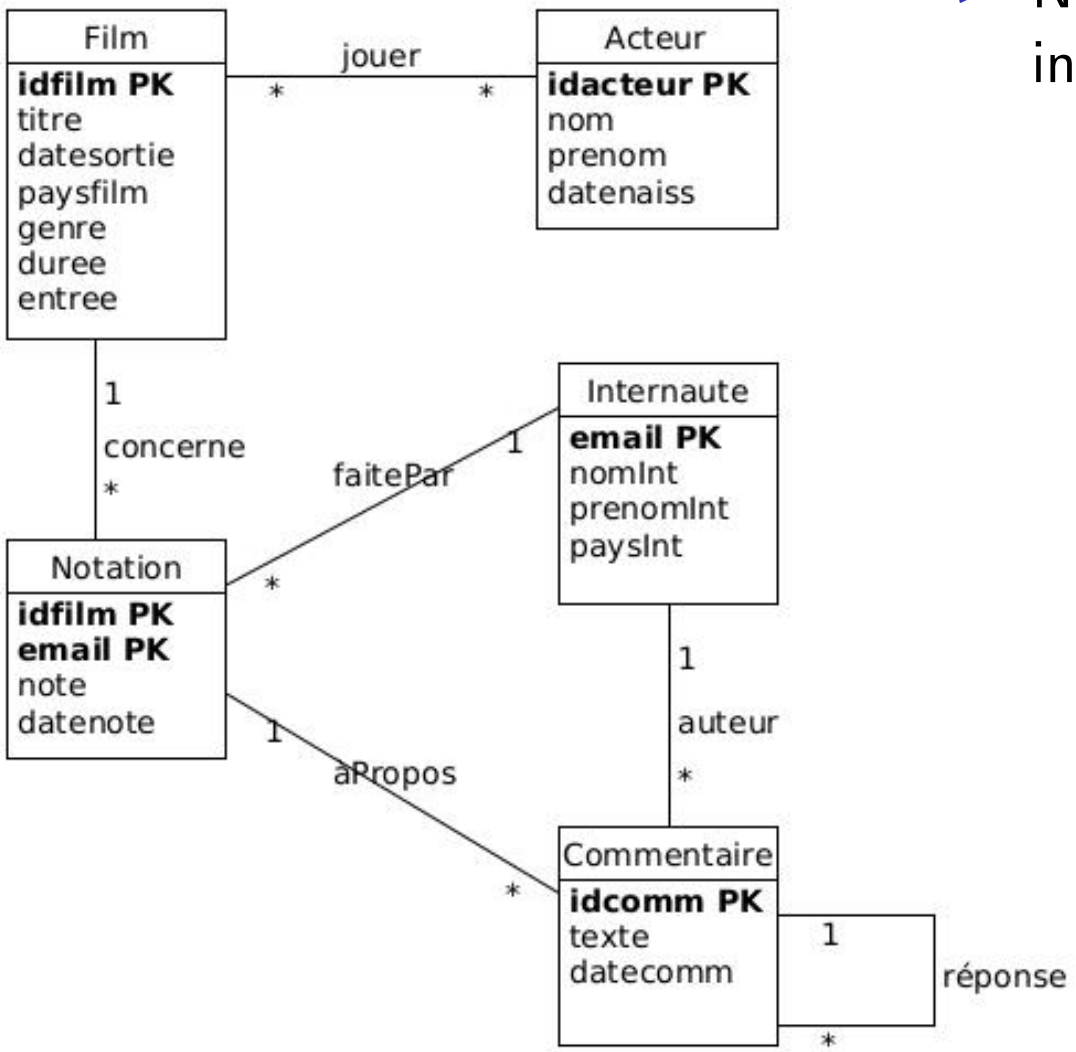
- Langage de requête
  - définition `CREATE`, `DROP`, `ALTER`
  - manipulation `INSERT`, `DELETE`, `UPDATE`
  - interrogation `SELECT`
  - contrôle `COMMIT`, `ROLLBACK`, `GRANT`, `REVOKE`
- Utilisé par la plupart des SGBD relationnels
- Implémente en partie l'algèbre relationnelle
- Normalisé ISO depuis 1986 (dernière 2011)

Création d'une BD

Exemple

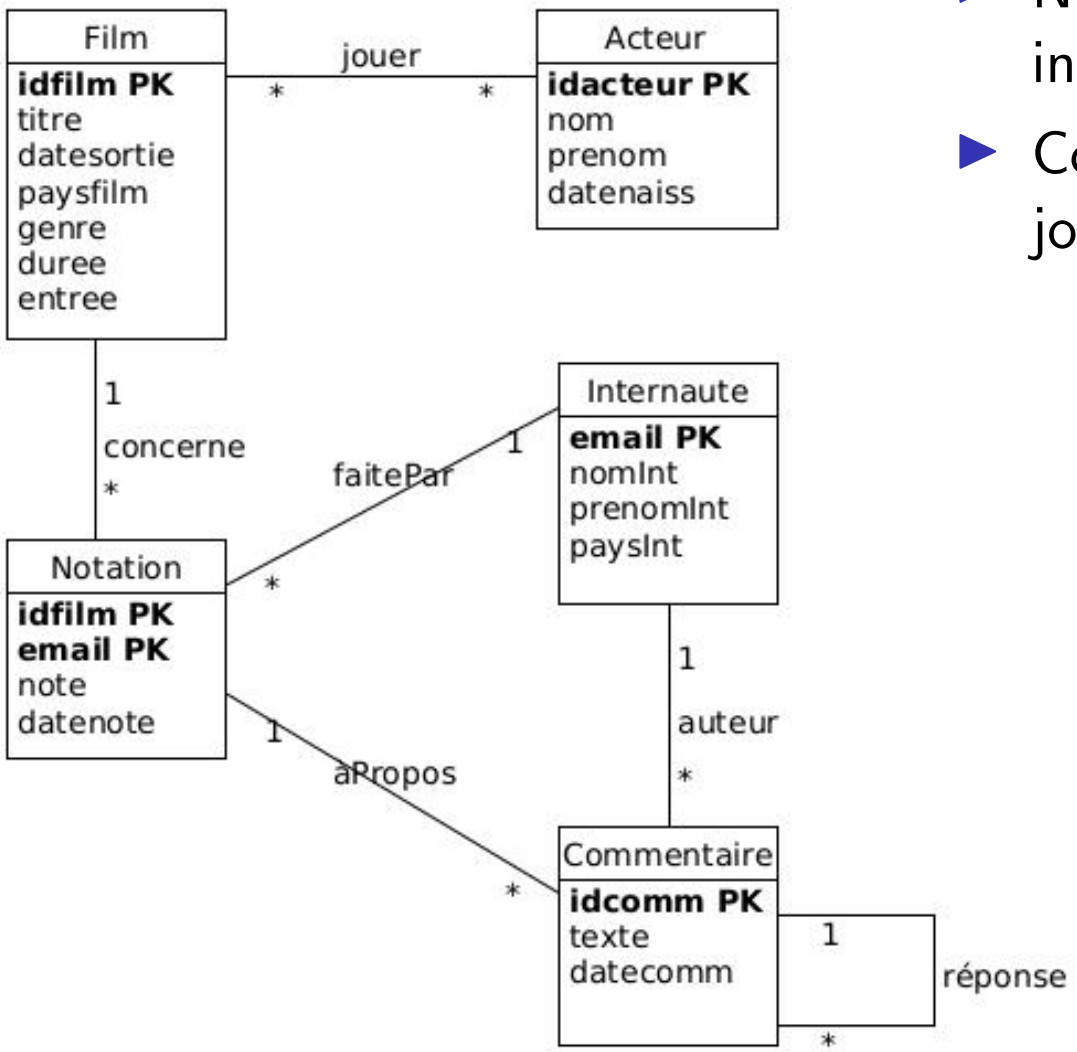

Film
idfilm PK
titre
datesortie
paysfilm
genre
duree
entree
jouer
*
*
Acteur
idacteur PK
nom
prenom
datenaiss
1
concerne
*
Internaute
email PK
nomInt
prenomInt
paysInt
1
faitePar
*
Notation
idfilm PK
email PK
note
datenote
1
auteur
*
1
aPropos
*
Commentaire
idcomm PK
texte
datecomm
1
réponse
*

Exemple



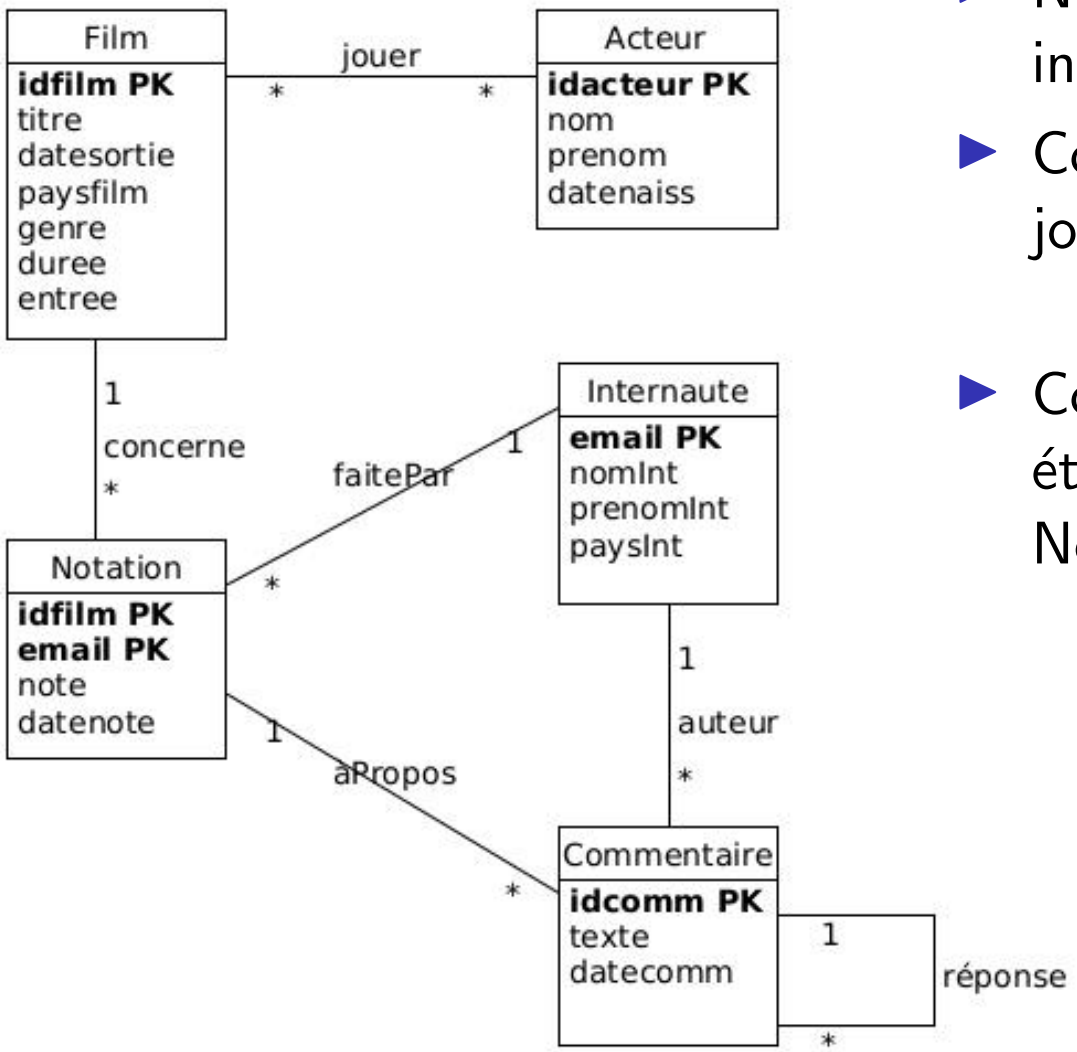
- Nb de notes par internaute par film ?

Exemple



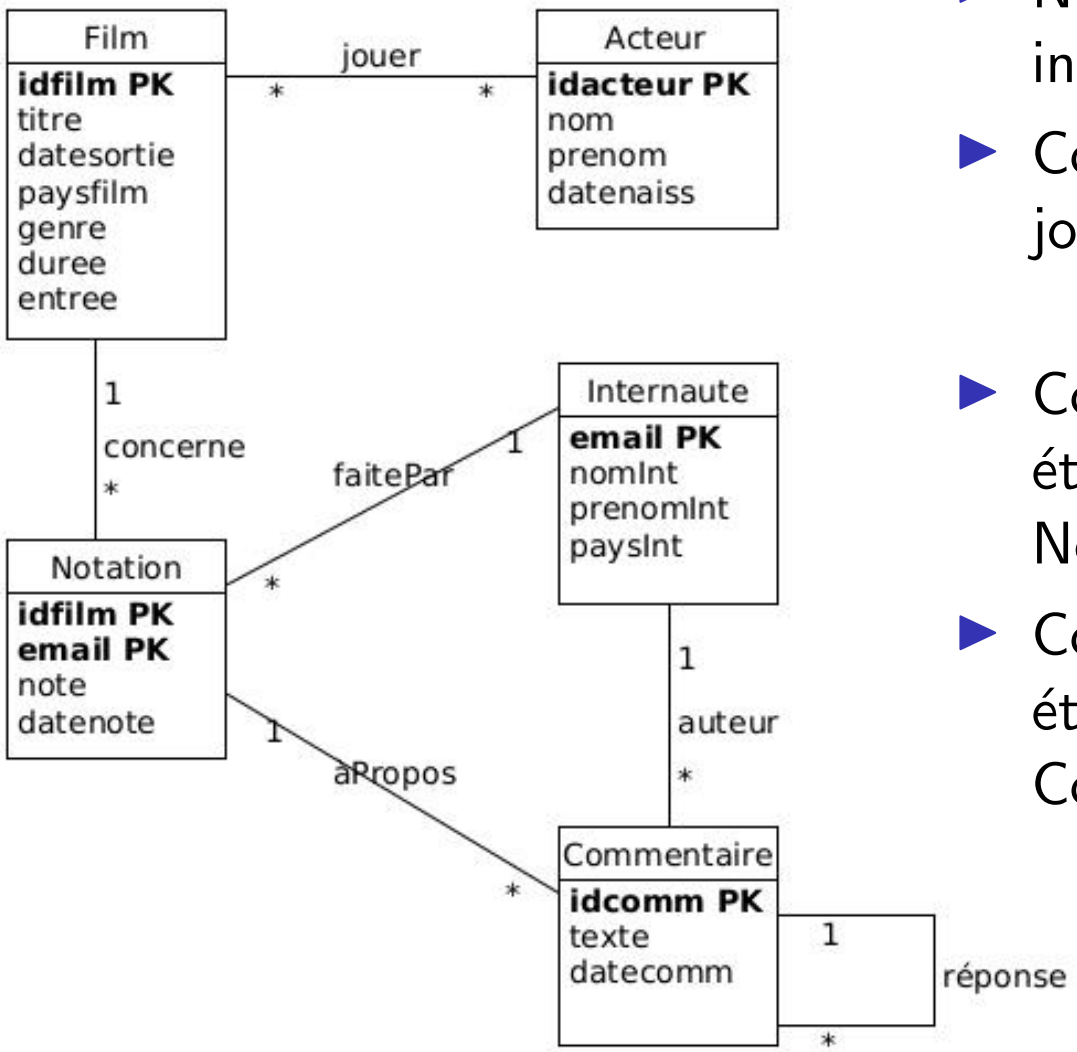
- Nb de notes par internaute par film ? 1
- Comment se traduit jouer en relationnel ?

Exemple



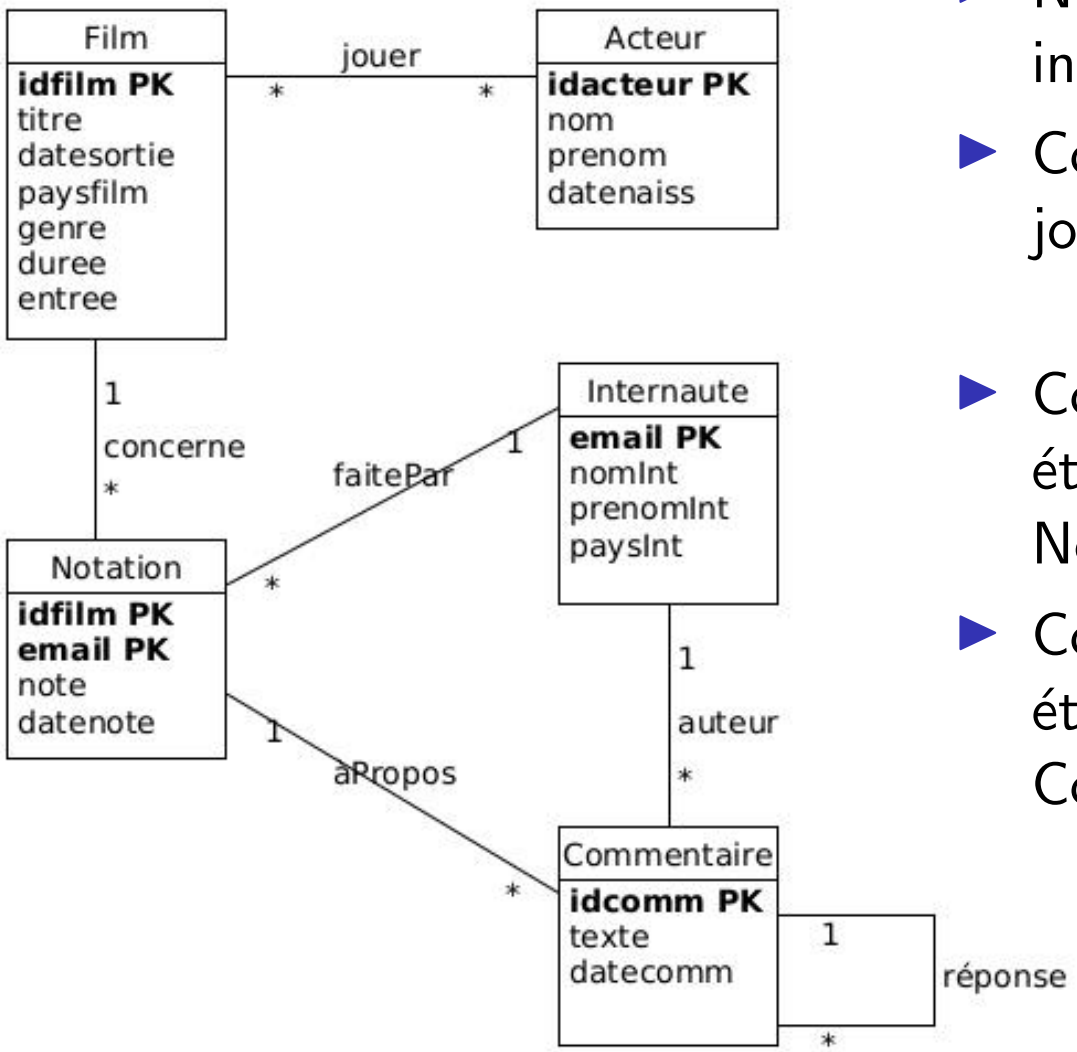
- Nb de notes par internaute par film ? 1
- Comment se traduit jouer en relationnel ?
  nouvelle table
- Combien de clés étrangères dans Notation ?

Exemple



- Nb de notes par internaute par film ? 1
- Comment se traduit jouer en relationnel ?
  nouvelle table
- Combien de clés étrangères dans Notation ? 2
- Combien de clés étrangères dans Commentaire ?

Exemple



- Nb de notes par internaute par film ? 1
- Comment se traduit jouer en relationnel ?
  nouvelle table
- Combien de clés étrangères dans Notation ? 2
- Combien de clés étrangères dans Commentaire ? 3

Exemple

- Film(idfilm, titre, datesortie, paysfilm, genre, durée, entrée)
- Acteur(idacteur, nom, prénom, datenaiss)
- Jouer(#idfilm, #idacteur)
- Internaute(email, nomInt, prenomInt, paysInt)
- Notation(idfilm, email, note, datenote)
- Commentaire(idcomm, #idParent, #(#email, idfilm), texte, datecomm)

Interrogation d'une BD

Algèbre relationnelle

- Sélection $\sigma_c(R)$ (c condition booléenne)
- Projection $R[A_1, \ldots A_n]$ (A_i attributs)
- Jointure $R_1 \times_c R_2$ (c condition booléenne)
- Intersection $R_1 \cap R_2$ (R_1, R_2 même schéma)
- Union $R_1 \cup R_2$ (R_1, R_2 même schéma)
- Différence $R_1 - R_2$ (R_1, R_2 même schéma)
- Division (pas en SQL)